



Gedächtnisprotokoll Werkstoffkunde II - Sommersemester 2019

1. Schwingfestigkeit

1. Aufgabe komplett gleich zu SS18 Nr. 1a) (2 weitere Einflussgrößen angeben, die die Rissphasen beeinflussen)

Hysterese Kurve gegeben (war nicht mittig, σ_m also ungleich 0) $\rightarrow \sigma_o, \sigma_u, \sigma_m$ bestimmen
Formel für ϵ_a und Spannungsverhältnis R angeben und die Werte bestimmen

Eine Hysterese-Kurve einzeichnen, wo die Dehnung 0,3% beträgt und die Mittelspannung = 0 ist.

Eine Gaßnerlinie über eine Wöhlerlinie einzeichnen (Wöhlerlinie war in Doppel-logarithmischer Darstellung gegeben)

Erklären warum eine der beiden meist über der anderen liegt

Maximal zulässige Spannungsamplitude aus Smith Diagramm bei gegebener Mittelspannung ablesen.
Maximale Mittelspannung ablesen bei gegebener maximaler Spannungsamplitude.
(Aufgabe gleich zu beiden Altklausuren davor nur wieder andere Werte, siehe SS18 Nr. 1 h) + i))

Spannungsverhältnis angeben für statische Last, rein druckschwellend, rein wechselnd und rein zugschwellend

Bild auf Foliensatz 2, Folie 8 mit Maß von 10µm gegeben, aufgetretenen Effekt benennen.

2. Prinzipien der Bauteilauslegung

Sicherheitsphilosophien safe life design und fail safe design erklären

3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen

Wofür Festigkeitshypothesen bzw. Vergleichsspannungen verwendet werden

Mohr'scher Spannungskreis Aufgabe komplett gleich zu SS18 Nr. 2 b)

Auf Zug belasteter Flachstab abgebildet, Einschnürung in der Mitte zu sehen.
Frage: Ist der Spannungszustand bei der Einschnürung einachsiger oder mehrachsiger?

Festigkeitshypothesen benennen + zugehörige Werkstoffart + Diagrammen zuordnen
(Aufgabe komplett gleich zu SS18 Nr. 2 c))

4. Eigenspannungen

Wie kann man Eigenspannungen entfernen, wenn thermische Verfahren nicht möglich sind?

Kann man mit der Bohrlochmethode Eigenspannungen 3. Art ermitteln? + Begründung

Welche Anforderungen an die Verformbarkeit muss eine Oberfläche eines Werkstoffs aufweisen, in dem durch Kugelstrahlen Druckeigenspannungen eingebracht werden sollen?
(Aufgabe von SS18 Nr. 4 c))

5. Kerbwirkung

3 Einflussgrößen der Kerbformzahl α_k nennen

Formel für die Kerbwirkungszahl β_k angeben

6. Bruchmechanik

K_{IC} Aufgabe ähnlich zu WS18/19, die letzte Aufgabe zur Bruchmechanik. Die Frage war allerdings ob σ_2 größer oder kleiner σ_{crit} sein muss, wenn bekannt ist, dass $a_2 > a_1$ ist. Außerdem sollte man K_{IC} in das Diagramm einzeichnen für (σ_2, a_2).

Wann kann man LEBM anwenden trotz einer plastischen Zone an den Risspitzen?

Bei den Rissöffnungsarten die Kräfte einzeichnen (Klotzverformung war wieder nicht eingezeichnet, so wie bei WS18/19. Es war nur Mode 1, 2 und 3 jeweils über den Klotz geschrieben.)

7. Metallographie

Warum Ätzen vor lichtmikroskopischer Untersuchung?

Aufgabe wo man angeben muss welches Verfahren zum Ermitteln der jeweiligen Fehler verwendet wird (Aufgabe komplett gleich zu SS Nr. 5 b), also Korrosionsriss -> Lichtmikroskopie, etc.)

Beide Ultraschallverfahren nennen

Grundprinzip von EDX (energiedispersive Röntgenspektroskopie) erklären

8. Tribologie

3 der 4 Hauptverschleißmechanismen nennen

9. Korrosion

Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Spannungsreihe angeben

SoSe19

Einflüsse auf Rissphase: Werkstoffzustand, Dicke der Probe, Bauteilgeometrie

Hysterese lesen: $\sigma_a = (\sigma_{\text{Oberspannung}} - \sigma_{\text{Unterspannung}})/2$, von oberer Spitze σ_a nach unten $\rightarrow$ Linie Ablesen = σ_m , Oberspannung = obere Spitze, Unterspannung = untere Spitze $\rightarrow$ im Horizontalen für die Dehnung das gleiche $\rightarrow R = (\sigma_{\text{Ober}} - \sigma_{\text{Unter}}) / \text{Mittelspannung}$, ϵ_a = Linie bei $(\sigma_{\text{Ober}} - \sigma_{\text{Unter}})/2 \rightarrow \epsilon_m = \epsilon_a$ von Spitze weg

Hysterese zeichnen: Für $E_{0,3}$, $\sigma_m = 0 \rightarrow$ Mittelpunkt der Kurve bei Koordinatenursprung, Punkt bei 0,3 E einzeichnen (mehr Info zu Höhe?), Hysterese symmetrisch einzeichnen

Gaßner/Wöhler: Gaßner über Wöhler, da Wöhler eine Amplitude hat, Gaßner aber auch geringere Amplituden einbindet (Stichwort: Kollektive), was seine Linie anhebt.

Smith lesen: Diagonale bei Smith einzeichnen, davon ausgehend nach oben bis Grenze ist σ_a , dann Mittelspannung ablesen

R-Werte nach Haigh: Spannungsverhältnisse: statisch: $R = 1$, zugschwellend: $R = 0$, druckschwellend: $R = -\infty$, rein wechselnd: $R = -1$, druckwechselnd: $-\infty < R < -1$, zugwechselnd: $R < 1$

Bild aus Foliensatz, hat wer mehr Infos dazu?

Design Philosophien:

Safe Life: Bauteil kann bei geplanter Lebensdauer nicht beschädigt werden, wird aber ungeachtet des Zustandes nach dieser Zeit getauscht
Fail safe: Bauteil könnte bei geplanter Lebensdauer brechen, dann geht das System aber nicht kaputt, sondern nur in einen Sicherheitsmodus (verminderte Leistung meist, aber keine katastrophalen Folgen)
Infinite Life: Bauteil kann "ewig" bleiben, keine Schäden zu erwarten (Ideal Bedingungen, meist nicht machbar)
Damage Tolerant: Schäden können bis zu einem gewissen Grad ertragen werden, genau Überwachung und Fachwissen (Digitaler Zwilling!) notwendig

Festigkeitshypothesen: Bauteil durch einfache, einachsige "Vergleichsspannung" ersetzen, die dann mit dem Werkstoffkennwert R verglichen oder auf andere Bauteile angewendet werden kann

Mohr'scher Spannungskreis: Siehe Sonderfälle Skript, T_{max} ist Radius. Wenn einachsiger $y=z=0$, Ebene: $z=0$. Bei $T_{xy} = 0 \rightarrow$ Punkte auf Achse eintragen, Kreis ziehen (1 Kreis bei 1- und 2-Achsig, 3 bei 3-Achsig)

Einschnürungen in der Mitte = Kerbe = 3-Achsig am Kerbgrund

Schubspannungshypothese (Tresca-Sechseck) = Zäher Werkstoff
Normalspannungshypothese (Rankine-Rechteck) = Spröder Werkstoff
Gestaltänderungshypothese (von-Mises-Ellipse) = Zäher Werkstoff

Eigenspannungen können Thermisch oder Mechanisch entfernt werden: gezieltes Überlasten ("Recken" oder "Ausschwingen")

Bohrlochmethode ist nur für Mikro- und Makrospannungen, aber 3. Art ist Atomare Ebene (REM wäre geeignet)

Oberfläche müsste Zäh, duktil und widerstandsfähig gegen Oberflächenzerrüttung sein

Auf Kerbformzahl (Alpha k) wirken die Kerbgeometrie, Belastungsart, Kerbschärfe

Kerbwirkungszahl (Beta k) = (Dauerfestigkeitsspannung ohne Kerbe / Dauerfestigkeit mit Kerbe) = (Stützziffer / Alpha k), Einflüsse: Zugfestigkeit, Kerbgeometrie, Proben- oder Bauteilgeometrie, Oberfläche, Beanspruchungsart, Werkstoffzustand in der Randzone, Mittelspannung, Temperatur, Korrosion

K_{IC} ist Spannungsintensitätsfaktor: Es gilt im K_{IC} - wurzel (a)-Diagramm: $\sigma_c > \sigma_2 > \sigma_1$, Gerade kippt nach unten
 G_{IC} ist kritische Energiefreisetzungsspannung: Werkstoffkennwert
 Y_0 ist spezifische Oberflächenenergie: Werkstoffkennwert

LEBM kann angewendet werden, wenn der plastische Bereich im Vergleich zur Risslänge und Bauteilgröße sehr klein ist.

Mode 1: oben-unten, Mode 2: In Teil hinein-heraus, Mode 3: links-rechts

Ätzen um Kristallstruktur freizulegen, Oberfläche bereinigen

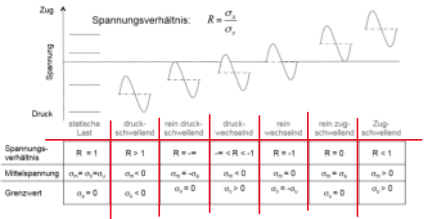
Verfahren (aus SoSe18): Lichtmikroskop für Korrosionsriss, TEM für Stapelfehler, REM für PVD-Fehler

EDX: Röntgen arbeitet mit der Strahlbrechung, Winkel gibt Aufschluss über Eigenschaften

Verschleißmechanismen: Adhäsion, Abrasion, Tribochemische Reaktion, Oberflächenzerrüttung

Die theoretische Spannungsreihe befasst sich mit den idealisierten Bedingungen (20°C, 1atm Druck, etc.)
Die praktische Spannungsreihe dagegen berücksichtigt die Umweltfaktoren (z.B. Passivierung) der Anwendung und sortiert die theoretische um.

1.1 Beanspruchungsfälle



Statische Last: $R = 1$
Druckschwellend: $R < 1$
Rein Druck: $R = -\infty$
Druckwechselnd: $-\infty < R < -1$
Rein wechselnd: $R = -1$
Rein zugschwellend: $R = 0$
Zugschwellend: $R < 1$

